

Praktikum 4 - Explainable AI

Diajukan untuk memenuhi praktikum 4 Mata Kuliah II4012 AI for Business pada Semester genap tahun Akademik 2025/2026

Oleh

Raditya Zaki

18223086

Mochamad Ikhbar A

18223050



**SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR	3
BAB I	5
PENDAHULUAN.....	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Spesifikasi Model dan Dataset	5
BAB II.....	9
HASIL VISUALISASI DAN ANALISIS MENDALAM.....	9
2.1. Interpretasi Hasil Visualisasi SHAP Per Kategori Hewan.....	9
2.2. Analisis Kritis Transparansi Model	18
2.3. Analisis Perspektif SHAP pada kasus Misklasifikasi dan Ambiguitas Fitur	19
2.4. Analisis Komparatif: SHAP vs Grad-CAM.....	20
BAB III	23
PENUTUP.....	23
3.1. Kesimpulan	23
3.2. Refleksi dan Relevansi Praktis	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kategori Dataset	6
Tabel 2.1 Environment Pengujian	9
Tabel 2.2. Perbandingan SHAP dan Grad-CAM	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sampling Dataset.....	7
Gambar 2.1 SHAP Dog	9
Gambar 2.2 SHAP Horse.....	10
Gambar 2.3 SHAP Elephant	10
Gambar 2.4 SHAP Butterfly	11
Gambar 2.5 SHAP Chicken	11
Gambar 2.6 SHAP Cat.....	12
Gambar 2.7 SHAP Cow.....	13
Gambar 2.8 SHAP Sheep.....	13
Gambar 2.9 SHAP Spider	14
Gambar 2.10 SHAP Squirrel.....	14
Gambar 2.11 Perbandingan Grad-CAM & SHAP	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi AI, khususnya di bidang Deep learning dan computer vision, telah membawa perubahan signifikan dalam kemampuan komputer dalam mengenali dan mengklasifikasikan objek visual secara otomatis. Implementasi arsitektur *neural network tingkat lanjut* seperti CNN ataupun VIT beserta pretrained model version nya terbukti mampu mencapai tingkat akurasi yang mendekati atau bahkan melampaui kemampuan manusia pada berbagai tugas klasifikasi gambar.

Terlepas dari performanya yang superior, model model deep learning seringkali disebut *black box*. Model mampu memetakan input kompleks ke output prediksi dengan akurasi tinggi, tetapi mekanisme internal dan dasar pertimbangan dari keputusan tersebut sangat sulit dipahami oleh manusia. Dalam domain bisnis berisiko tinggi seperti sektor kesehatan, finansial, maupun operasional kritis, ketiadaan transparansi ini menjadi kendala utama. Ketidakjelasan alasan di balik suatu keputusan model dapat memicu isu ketidakpercayaan pengguna serta menyembunyikan adanya bias sistemik pada data atau proses prediksi model

Untuk mengatasi tantangan tersebut, muncul urgensi penerapan *explainable AI* sebagai jembatan penafsir antara kompleksitas matematis model dengan logika kognitif manusia. Salah satu kerangka kerja penafsiran model yang paling kokoh dan populer adalah *Shapley Additive Explanations* (SHAP). Berakar dari prinsip teori permainan kooperatif, SHAP mampu memberikan penjelasan lokal yang konsisten dengan cara mengukur kontribusi atau nilai atribusi dari setiap fitur input terhadap hasil prediksi akhir.

Dalam klasifikasi gambar, fitur input tersebut direpresentasikan sebagai area piksel atau super piksel. Melalui analisis SHAP, wilayah visual pada gambar yang memperkuat keputusan model maupun yang melemahkan keputusan model dapat dipetakan secara transparan. Praktikum ini berfokus pada penerapan SHAP untuk membedah dan menganalisis dasar keputusan dari model klasifikasi gambar *pretrained*, sehingga dapat mendapat pemahaman mendalam mengenai aspek *explainability* pada sistem kecerdasan artifisial secara nyata.

1.2. Spesifikasi Model dan Dataset

Eksperimen klasifikasi dan analisis keterjelasan model dalam praktikum ini menggunakan dataset *Animals-10* yang bersumber dari kaggle. Dataset dirancang untuk mensimulasikan kondisi galeri gambar dunia nyata yang kerap kali memiliki variasi kualitas dan ukuran berkas.

- Terdiri dari kurang lebih **26.180** file gambar dengan kualitas medium
- Gambar bertipe data citra digital dengan ukuran resolusi yang bervariasi, sehingga memerlukan tahap pra pemrosesan sebelum dapat diproses oleh model pretrained
- Dataset ini secara sengaja mempertahankan *noise*. Selain itu terdapat kondisi ketidakseimbangan yang cukup kontras di antara kategori hewan yang tersedia

Tabel 1.1 Kategori Dataset

No	Nama Folder	Representasi Kelas	Jumlah Citra
1	cane	Dog	4.863
2	ragno	Spider	4.821
3	galina	Chicken	3.098
4	cavallo	Horse	2.623
5	farfalla	Butterfly	2.112
6	mucca	Cow	1.866
7	scoiattolo	Squirrel	1.862
8	pecora	Sheep	1.820
9	gatto	Cat	1.668
10	elefante	Elephant	1.446



Gambar 1.1 Sampling Dataset

Eksperimen pada praktikum ini memanfaatkan metode *transfer learning* dengan menggunakan pretrained model yaitu ResNet50v2. Model ini berbasis pada arsitektur *Residual Network*. Alasan kami menggunakan model ini adalah:

- **Kedalaman Jaringan:** Model ini memiliki kedalaman 50 lapisan (*layers*) yang terdiri dari kombinasi lapisan konvolusi (*Convolutional*), *Identity Blocks*, dan *Conv Blocks*. Kedalaman ini ideal untuk mengekstraksi fitur visual tingkat rendah (seperti tepi dan tekstur) hingga fitur semantik tingkat tinggi (seperti bentuk spesifik bagian tubuh hewan).
- **Mekanisme *Residual Connection* (Skip Connection):** Karakteristik utama dari rumpun ResNet adalah adanya koneksi pintas (*shortcut/skip connections*) yang melewati input dari suatu lapisan langsung ke lapisan beberapa langkah di depannya. Mekanisme ini secara efektif mengatasi masalah *vanishing gradient* yang sering terjadi pada jaringan saraf yang sangat dalam, sehingga proses perambatan gradien saat pelatihan menjadi lebih stabil.
- **Karakteristik Versi Kedua (V2):** Perbedaan utama ResNet V2 dibanding versi orisinalnya terletak pada penggunaan struktur *Pre-Activation*. Pada ResNet50V2, fungsi aktivasi *Batch Normalization* dan *Rectified Linear Unit* (ReLU) diterapkan **sebelum** lapisan konvolusi, bukan setelahnya. Perubahan ini meningkatkan kapasitas penyebaran informasi di dalam jaringan dan mempermudah model untuk melakukan konvergensi.
- **Bobot *ImageNet*:** Model yang dimuat dalam praktikum ini menggunakan bobot (*weights*) yang telah dilatih menggunakan dataset **ImageNet** (sebuah dataset masif yang berisi lebih dari 14 juta gambar berskala besar dengan ribuan kelas objek). Karena telah mengenali jutaan karakteristik objek umum di dunia nyata, model memiliki kemampuan generalisasi yang sangat kuat ketika diuji secara langsung (*zero-shot inference*) pada dataset Animals-10 tanpa perlu melalui proses pelatihan ulang (*fine-tuning*).
- **Dimensi Input Default:** Model dikonfigurasi untuk menerima input gambar berwarna dengan format kanal RGB dan resolusi spasial standar sebesar 224×224 piksel.

Oleh karena itu, setiap sampel gambar dari dataset Animals-10 yang memiliki ukuran beragam wajib diubah dimensinya (*resize*) terlebih dahulu agar sesuai dengan matriks input tensor model ResNet50V2.

Melalui penggunaan model ResNet50V2 yang memiliki performa klasifikasi tinggi ini, metode evaluasi SHAP (*Partition Explainer*) dapat diimplementasikan secara optimal untuk melacak agian arsitektur internal model dalam mengenali fitur morfologi hewan dari piksel-piksel gambar input.

BAB II

HASIL VISUALISASI DAN ANALISIS MENDALAM

Berikut adalah environment dari pengujian

Tabel 2.1 Environment Pengujian

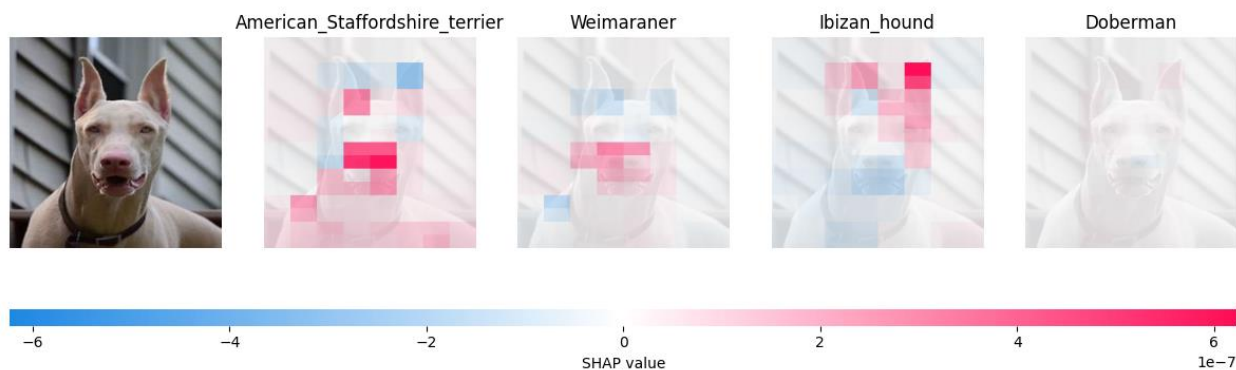
Parameter	Value
CUDA	True
GPU	T4 Colab

Eksperimen ini menerapkan *zero-shot inference*, di mana model pretrained yang dilatih pada dataset ImageNet langsung diuji pada dataset Animals-10 tanpa melalui proses *fine tuning*. Ketiadaan fine tuning berdampak langsung pada fenomena *low confidence* pada beberapa hasil prediksi. Rendahnya nilai kepastian secara analitis terjadi akibat adanya *granularity mismatch* antara label pada ImageNet dan Animals-10.

2.1. Interpretasi Hasil Visualisasi SHAP Per Kategori Hewan

1. Kategori cane (Dog)

SHAP — Dog | Pred: American_Staffordshire_terrier (61.0%)



Gambar 2.1 SHAP Dog

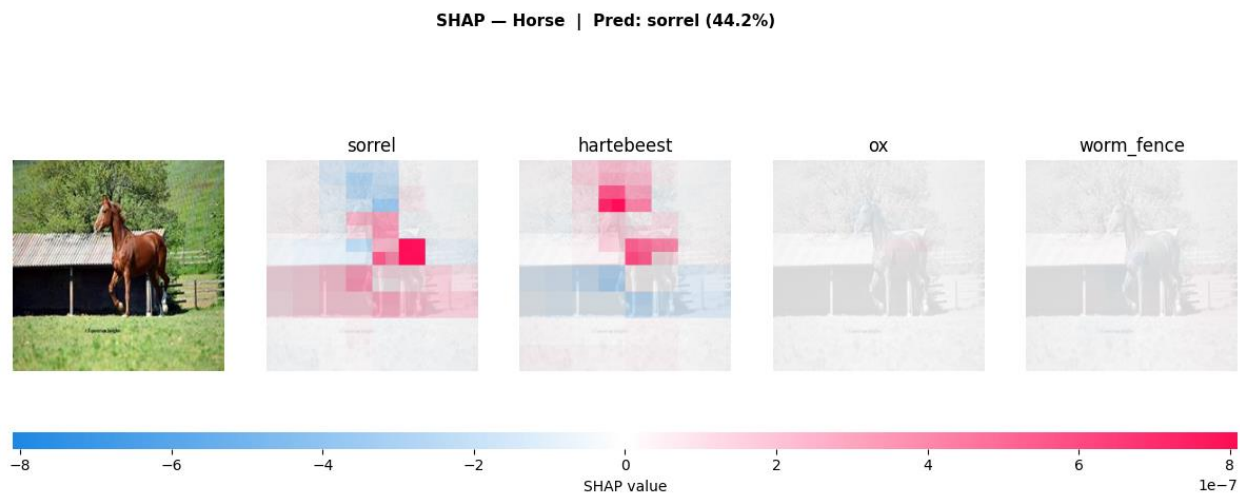
Top-5 Prediksi:

Rank	Class	Confidence
1	American_Staffordshire_terrier	60.99%
2	Weimaraner	8.40%

3	Ibizan_hound	7.56%
4	Doberman	5.31%
5	Mexican_hairless	2.17%

- **Analisis Visual:** plot SHAP menunjukkan konsentrasi warna merah pekat yang melingkari seluruh area wajah anjing, khususnya terfokus tajam pada bagian mata, bentuk moncong, hidung, hingga area telinga
- **Interpretasi Model:** Hal ini membuktikan bahwa resnet mengenali objek sebagai anjing bukan berdasarkan siluet tubuh secara keseluruhan, melainkan karena berhasil mendeteksi fitur morfologi wajah *fenine/canine* yang khas. Area latar belakang berupa dedaunan hijau diabaikan sepenuhnya, menandakan tidak adanya bias kontekstual pada sampel ini

2. Kategori cavallo (Horse)



Gambar 2.2 SHAP Horse

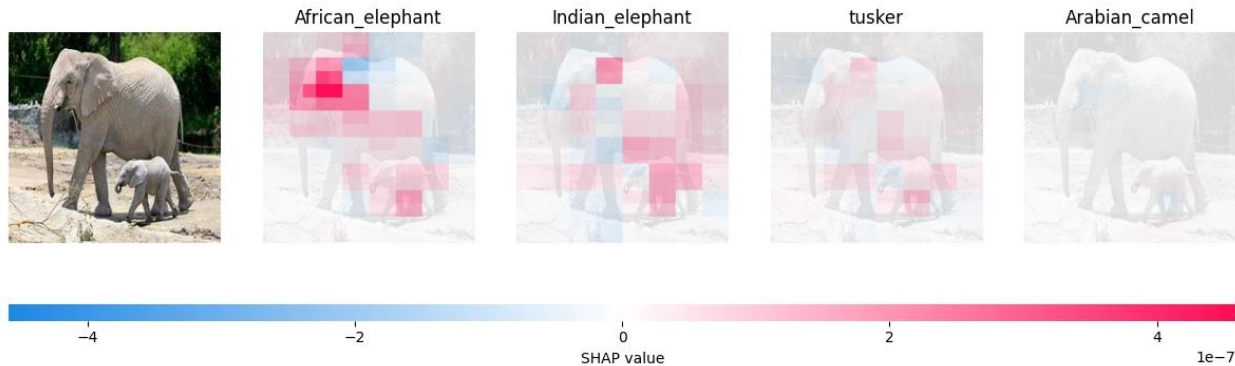
Top-5 Prediksi:		
Rank	Class	Confidence
1	sorrel	44.24%
2	hartebeest	30.28%
3	ox	1.09%
4	worm_fence	0.50%
5	oxcart	0.31%

- **Analisis Visual:** Pada gambar kuda, kluster nilai SHAP positif (warna merah) mengelompok kuat pada **struktur kepala, lengkungan leher yang kokoh, hingga pundak depan kuda.**
- **Interpretasi Model:** Model mengeksplorasi garis anatomi dorsal dan kepala kuda sebagai

pembeda utama dari mamalia berkaki empat lainnya. Tekstur rumput di bagian bawah mendapatkan nilai SHAP mendekati nol, mengonfirmasi bahwa model secara objektif menilai figur kuda, bukan habitatnya.

3. Kategori elefante (gajah)

SHAP — Elephant | Pred: African_elephant (36.5%)



Gambar 2.3 SHAP Elephant

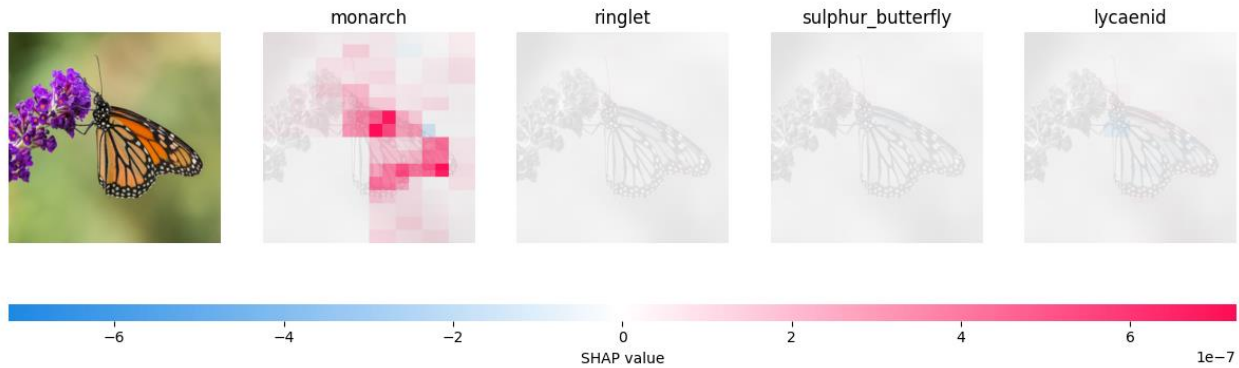
Top-5 Prediksi:

Rank	Class	Confidence
1	African_elephant	36.54%
2	Indian_elephant	23.11%
3	tusker	9.65%
4	Arabian_camel	0.29%
5	quilt	0.13%

- **Analisis Visual:** Warna merah pekat mengisolasi bagian **belalai (trunk)**, **area gading**, dan **struktur kerutan kulit di sekitar wajah gajah**.
- **Interpretasi Model:** Ini adalah contoh keterjelasan model yang sangat ideal. Model ResNet50V2 terbukti mengandalkan fitur semantik paling unik dan distingtif dari seekor gajah (belalai dan tekstur kulit abu-abu yang masif) untuk meningkatkan probabilitas prediksi ke kelas *elephant*.

4. Kategori farfalla (kupu kupu)

SHAP — Butterfly | Pred: monarch (90.7%)



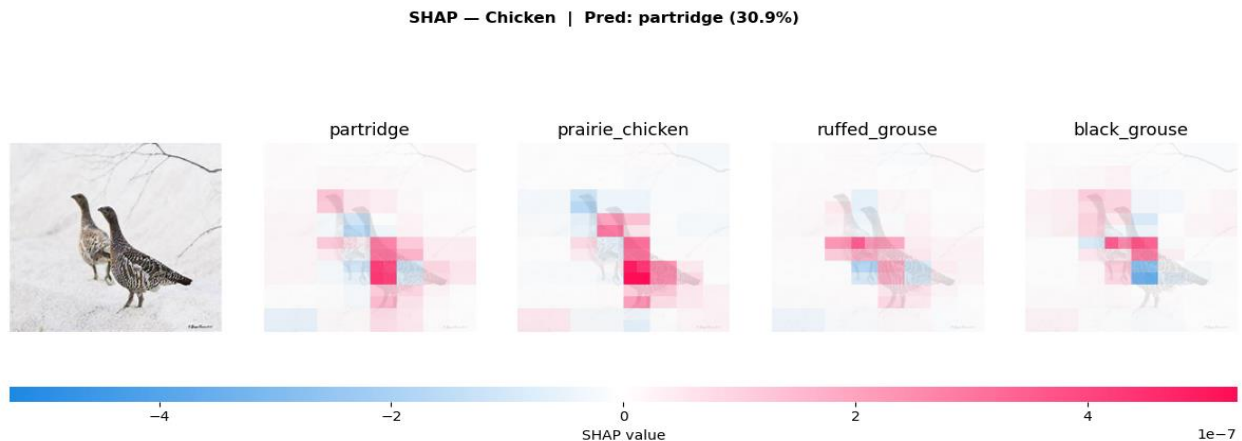
Gambar 2.4 SHAP Butterfly

Top-5 Prediksi:

Rank	Class	Confidence
1	monarch	90.71%
2	ringlet	0.64%
3	sulphur_butterfly	0.17%
4	lycaenid	0.13%
5	lacewing	0.11%

- **Analisis Visual:** Nilai SHAP positif memetakan secara presisi **corak simetris pada sayap kupu-kupu**, mulai dari tepi sayap hingga pola bintang di dalamnya. Sementara itu, area kelopak bunga tempatnya hinggap diberi warna abu-abu transparan.
- **Interpretasi Model:** Model berhasil memisahkan objek serangga dengan tanaman di sekitarnya secara sempurna. Fokus utama arsitektur konvolusi model berada pada tekstur frekuensi tinggi dan kontras warna yang ada pada sayap kupu-kupu.

5. Kategori gallina (ayam)



Gambar 2.5 SHAP Chicken

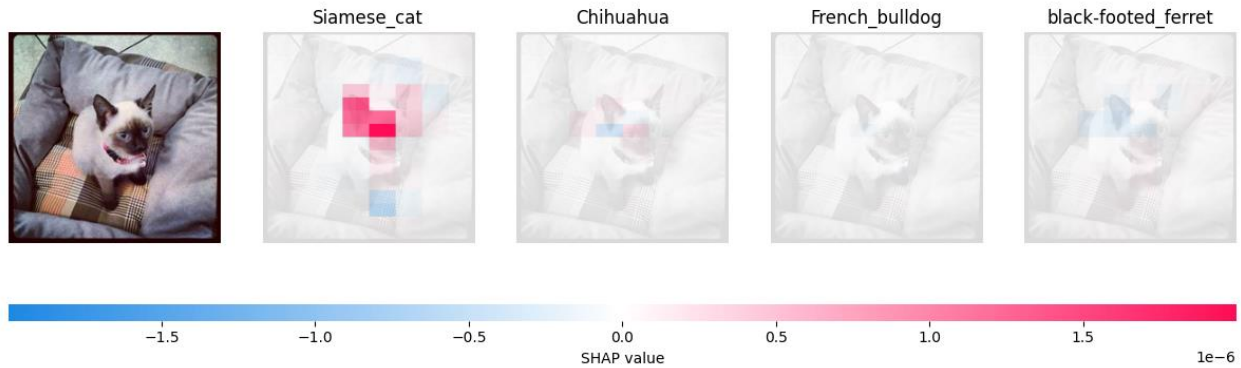
Top-5 Prediksi:

Rank	Class	Confidence
1	partridge	30.88%
2	prairie_chicken	26.15%
3	ruffed_grouse	16.55%
4	black_grouse	13.22%
5	ptarmigan	1.78%

- **Analisis Visual:** Atribusi positif berwarna merah terkonsentrasi penuh pada **bagian kepala ayam (terutama jengger), area paruh, serta tekstur bulu tebal di bagian dada.**
- **Interpretasi Model:** Model mengklasifikasikan objek sebagai ayam dengan mendeteksi karakteristik kunci dari unggas domestik. Menariknya, terdapat sedikit warna biru tipis (nilai SHAP negatif) di ujung ekor belakang, yang mengindikasikan area tersebut sempat menurunkan keyakinan model karena kemiripan tekstur dengan objek lain, namun tertutupi oleh nilai positif kuat dari area jengger dan paruh.

6. Kategori gatto (kucing)

SHAP — Cat | Pred: Siamese_cat (80.0%)



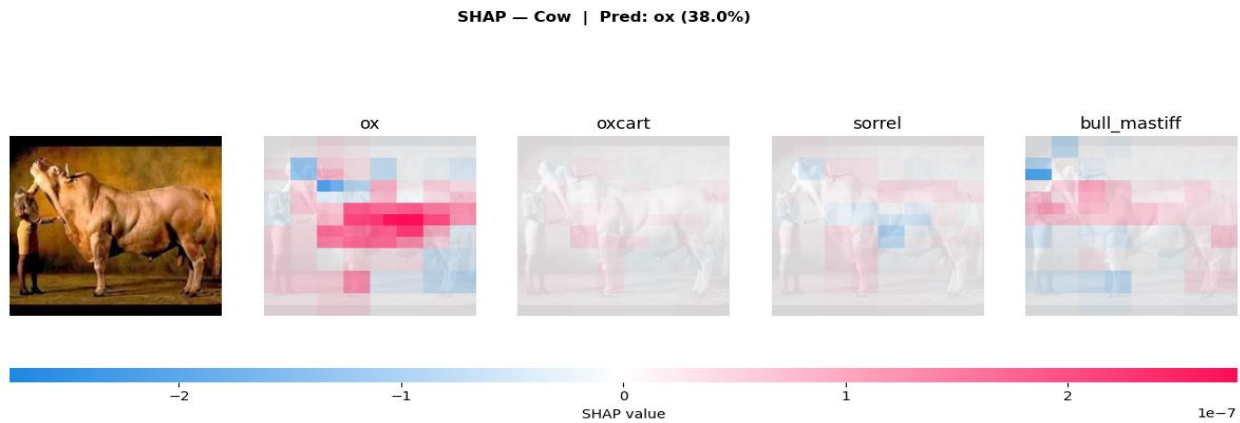
Gambar 2.6 SHAP Cat

Top-5 Prediksi:

Rank	Class	Confidence
1	Siamese_cat	79.99%
2	Chihuahua	7.34%
3	French_bulldog	0.89%
4	black-footed_ferret	0.83%
5	Mexican_hairless	0.79%

- **Analisis Visual:** Pola merah mendominasi area muka kucing, khususnya pada posisi mata yang menghadap depan, bentuk kuping yang runcing, dan tekstur bulu pipi.
- **Interpretasi Model:** Serupa dengan kategori anjing, model mengandalkan visual geometri wajah *facial features* untuk mengidentifikasi kucing domestik. Efek bayangan atau latar belakang di sekitar tubuh kucing tereliminasi dari keputusan model.

7. Kategori mucca (sapi)



Gambar 2.7 SHAP Cow

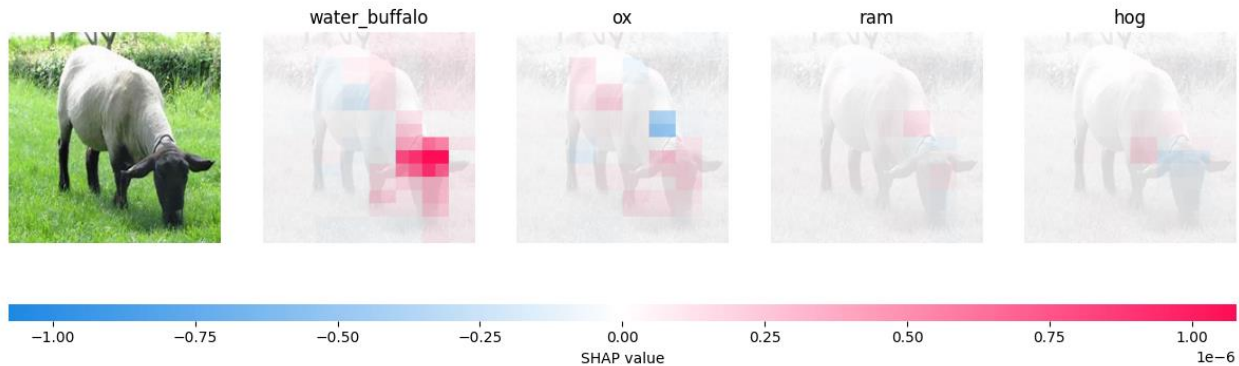
Top-5 Prediksi:

Rank	Class	Confidence
1	ox	38.01%
2	oxcart	6.43%
3	sorrel	4.46%
4	bull_mastiff	3.88%
5	hartebeest	3.75%

- **Analisis Visual:** Alih-alih berfokus merata pada corak kulit belang khas sapi, konsentrasi piksel merah (nilai atribusi positif) pada plot SHAP justru terpusat secara intens pada struktur kepala yang besar, area moncong yang sangat lebar, serta kontur dahi/tulang yang tampak kokoh.
- **Interpretasi Model:** Kasus ini menunjukkan kebingungan model akibat ambiguitas semantik dan tumpang tindih fitur (*overlapping features*). Fitur-fitur maskulin dan kekar pada area kepala tersebut memicu lapisan konvolusi ResNet50V2 untuk lebih mengaitkan objek dengan kelas ox (lembu) dibandingkan cow (sapi). Nilai *confidence score* yang tergolong sangat rendah (38.0%) menjadi bukti matematis bahwa model sebenarnya mengalami ketidakpastian ekstrem (*aleatoric uncertainty*) saat dipaksa membedakan dua hewan yang memiliki kedekatan taksonomi dan kemiripan morfologi yang tinggi secara *zero-shot*.

8. Kategori pecora (domba)

SHAP — Sheep | Pred: water_buffalo (75.6%)



Gambar 2.8 SHAP Sheep

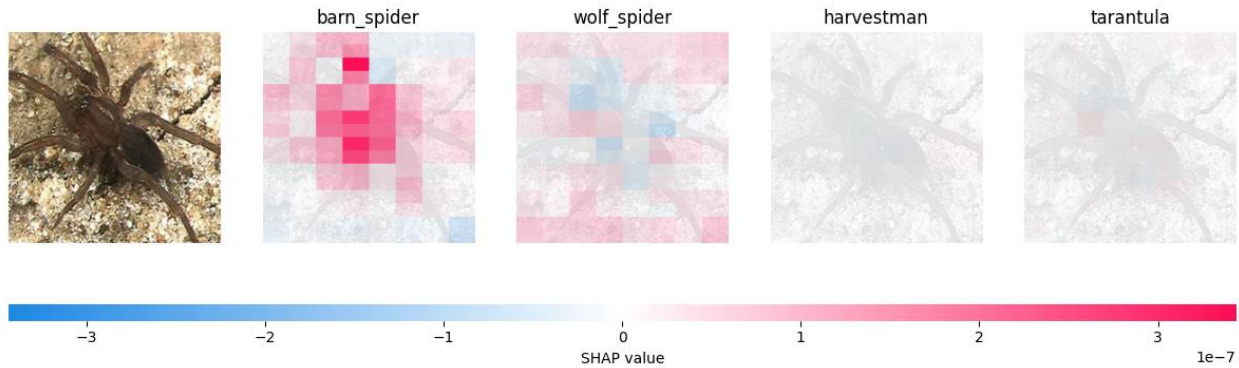
Top-5 Prediksi:

Rank	Class	Confidence
1	water_buffalo	75.62%
2	ox	8.96%
3	ram	6.20%
4	hog	1.67%
5	bighorn	0.70%

- **Analisis Visual:** Plot SHAP memberikan kluster merah yang sangat padat pada siluet bagian punggung yang tampak membesar (menyerupai punuk), postur tubuh secara keseluruhan, serta kontur gelap pada area wajah yang menunduk. Area yang seharusnya menonjolkan tekstur bulu wol justru tidak mendapatkan atribusi positif yang signifikan, kemungkinan akibat pencahayaan yang kurang optimal atau sudut pandang gambar.
- **Interpretasi Model:** Ini adalah contoh nyata dari fenomena **bias geometri dan siluet**. Model gagal mengekstraksi informasi *spatial texture* (pola gumpalan bulu wol) yang seharusnya menjadi penanda mutlak untuk kelas domba. Sebaliknya, model tertipu oleh volume tubuh yang besar, siluet gelap, dan postur menunduk, kumpulan fitur yang di dalam bobot *pretrained* ImageNet sangat identik dengan karakteristik *water buffalo*. Tingkat *confidence* yang cukup tinggi (75.6%) menunjukkan bahwa model sangat yakin pada keputusan yang keliru ini, menegaskan pentingnya XAI untuk mendeteksi kapan model mengambil kesimpulan yang salah berdasarkan alasan yang juga salah.

9. Kategori ragno (laba-laba)

SHAP — Spider | Pred: barn_spider (60.3%)



Gambar 2.9 SHAP Spider

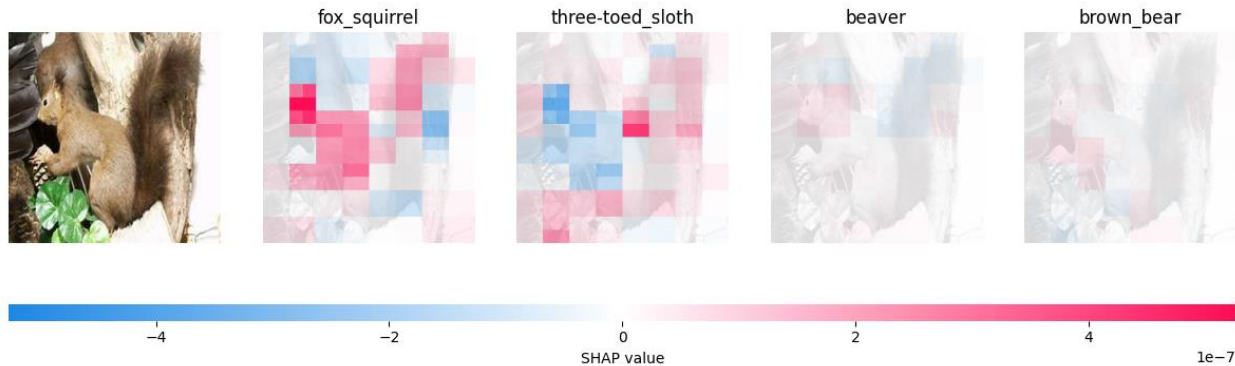
Top-5 Prediksi:

Rank	Class	Confidence
1	barn_spider	60.26%
2	wolf_spider	22.06%
3	harvestman	1.63%
4	tarantula	1.41%
5	black_widow	0.91%

- **Analisis Visual:** Nilai atribusi merah memetakan **pusat tubuh (cephalothorax) laba-laba serta beberapa persendian kaki yang memanjang**. Latar belakang berupa jaring atau dedaunan di sekitarnya tidak memberikan pengaruh signifikan.
- **Interpretasi Model:** Struktur anatomi arthropoda, khususnya bentuk tubuh membulat yang terhubung dengan kaki-kaki ramping bersegmen, menjadi landasan matematis bagi model untuk mendeteksi keberadaan laba-laba secara akurat.

10. Kategori scoiattolo (tupai)

SHAP — Squirrel | Pred: fox_squirrel (50.2%)



Gambar 2.10 SHAP Squirrel

Top-5 Prediksi:

Rank	Class	Confidence
1	fox_squirrel	50.17%
2	three-toed_sloth	13.41%
3	beaver	3.13%
4	brown_bear	2.44%
5	weasel	1.54%

- **Analisis Visual:** Atribusi merah terdistribusi sepanjang **posisi tubuh tupai yang melengkung, tekstur bulu punggung, hingga bentuk telinganya.**
- **Interpretasi Model:** Model mengenali tupai melalui postur tubuhnya yang khas saat bertengger serta kepadatan tekstur bulu mahluk pengerat (*rodent*).

2.2. Analisis Kritis Transparansi Model

Secara keseluruhan, analisis xAI menggunakan SHAP pada model resnet ini menyimpulkan beberapa poin penting:

- Model tidak “menebak asal”, artinya karakteristik *blackbox* pada model resnet berhasil diuraikan. Terbukti bahwa keputusan model didasarkan pada fitur-fitur logis yang selaras dengan perspektif/kognisi manusia
- Eksperimen menunjukkan bahwa model memiliki *feature extraction* yang matang karena mampu mengisolasi objek hewan dari elemen lingkungan tanpa terjebak bias pada latar belakang.

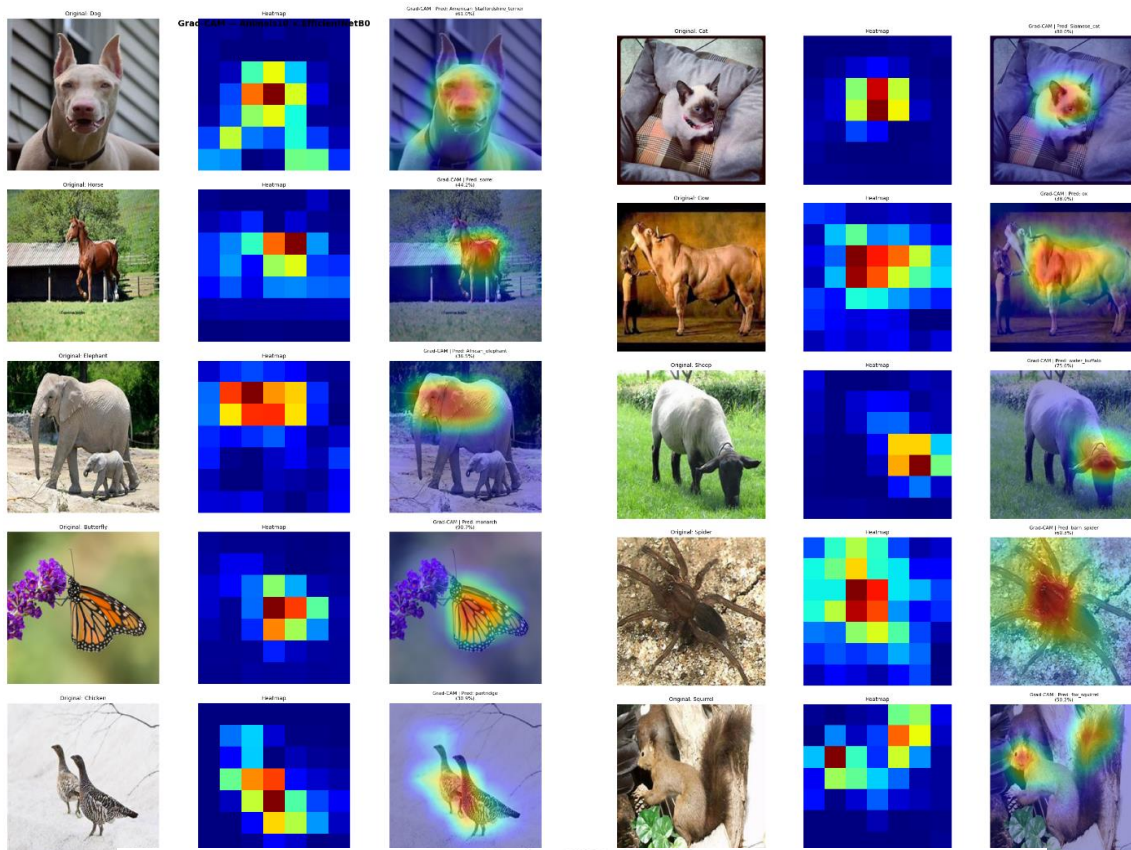
2.3. Analisis Perspektif SHAP pada kasus Misklasifikasi dan Ambiguitas Fitur

Salah satu nilai tertinggi dari penerapan xAI adalah kemampuannya untuk mendiagnosis kegagalan model. Pada eksperimen ini, terdapat dua kasus *misclassification* yang signifikan, yaitu objek domba (sheep) yang diprediksi sebagai *water buffalo* (75.62%) dan Sapi (cow) yang diprediksi sebagai Ox (38%). Plot SHAP berhasil membongkar alasan matematis di balik kegagalan tersebut

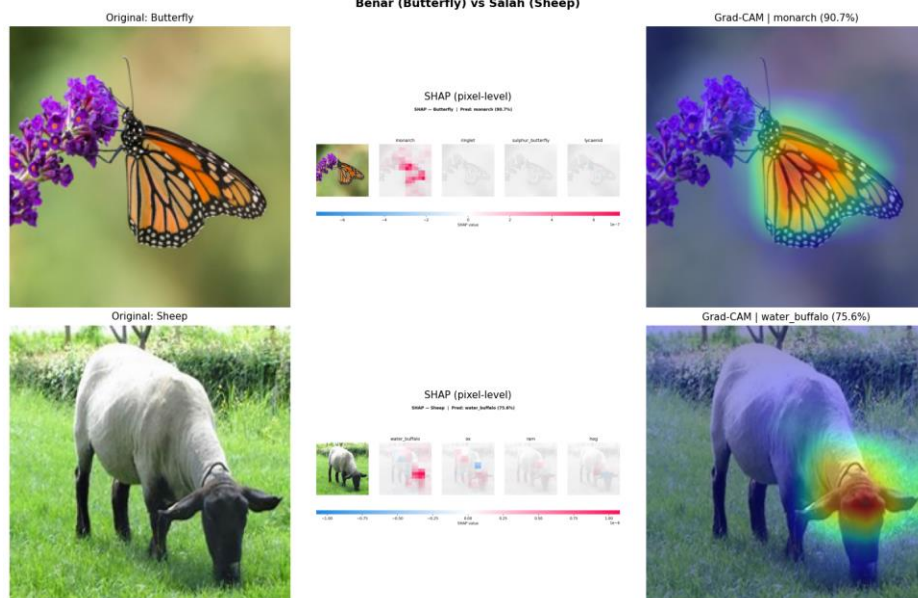
- **Analisis Kasus Domba (Sheep) diprediksi sebagai Water Buffalo (75.6%):** Secara visual, gambar sampel domba yang digunakan memiliki distorsi lingkungan berupa pencahayaan yang redup atau kondisi bulu yang kotor/bergumpal gelap. Plot SHAP menunjukkan konsentrasi nilai atribusi positif (warna merah) yang sangat padat pada siluet punuk punggung dan struktur kepala yang menunduk masif. Di dalam arsitektur bobot ImageNet, kombinasi fitur volume tubuh yang besar, siluet gelap, dan posisi menunduk di area terbuka memiliki korelasi erat dengan karakteristik kerbau air (*water buffalo*). SHAP menyingkap bahwa model gagal mendeteksi tekstur wol halus yang biasanya menjadi penanda dominan kelas *sheep*, dan justru mengalami bias geometri sehingga salah mengaitkannya dengan struktur morfologi arthropoda/mamalia besar lain.
- **Analisis Kasus Sapi (Cow) diprediksi sebagai Ox (38.0%):** Kasus ini mencerminkan ambiguitas semantik yang sangat tinggi. Lembu (ox) dan sapi (cow) secara taksonomi berada dalam rumpun famili yang sama (*Bovidae*) dan memiliki kemiripan visual yang ekstrem. Visualisasi SHAP memperlihatkan bahwa model memusatkan area merah pekat pada fitur moncong yang lebar, tulang dahi yang kokoh, serta keberadaan tanduk. Fitur-fitur maskulin dan kekar ini oleh lapisan konvolusi terdalam ResNet50V2 diidentifikasi lebih dekat dengan kelas *ox* daripada *cow*. Namun, nilai *confidence score* yang rendah (38.0%) membuktikan bahwa model sebenarnya berada dalam kondisi dilematis, mengalami tumpang tindih fitur (*overlapping features*), di mana probabilitas antara kelas sapi dan lembu saling berkompetisi ketat.

2.4. Analisis Komparatif: SHAP vs Grad-CAM

Untuk memperkaya evaluasi keterjelasan model, eksperimen ini juga mengimplementasikan metode **Grad-CAM** sebagai pembanding **SHAP**. Grad-CAM bekerja dengan cara menggunakan gradien dari target skor kelas yang mengalir ke lapisan konvolusi terakhir pada renet untuk menghasilkan peta lokalisasi kasar yang menyoroti wilayah penting pada gambar



Perbandingan SHAP vs Grad-CAM
Benar (Butterfly) vs Salah (Sheep)



Gambar 2.11 Perbandingan Grad-CAM & SHAP

1. Karakteristik Visual dan Tingkat Granularitas
 - **SHAP:** memberikan penjelasan yang memiliki granularitas sangat tinggi (px per px). SHAP mampu mengisolasi fitur morfologi spesifik secara detail. Batas antara area yang memengaruhi model dan area latar belakang terlihat sangat jelas dan tajam.
 - **Grad-CAM:** memberikan penjelasan dalam bentuk *heat map* berskala kasar. Alih alih menyoroti piksel individu, Grad-CAM memetakan area kontribusi dalam bentuk kluster gelombang warna. Kluster merah pada Grad-CAM (misalnya pada gambar gajah dan anjing) cenderung melingkupi area regional yang lebih luas (mencakup seluruh kepala atau seluruh badan objek).
2. Interpretasi Tanda Kontribusi
 - **SHAP:** Memiliki kemampuan untuk membedakan dua arah kontribusi secara eksplisit melalui dualitas warna. Warna merah menunjukkan fitur yang **menaikkan** probabilitas kelas (kontribusi positif), sedangkan warna biru menunjukkan fitur yang **menurunkan** probabilitas kelas (kontribusi negatif). Hal ini memudahkan analisis jika ada bagian objek yang membingungkan model.
 - **Grad-CAM:** Hanya berfokus pada **magnitudo kontribusi positif** (fitur mana yang paling mengaktifasi neuron di lapisan konvolusi terakhir). Grad-CAM tidak membedakan secara visual mana fitur yang melemahkan prediksi model secara spesifik; ia hanya menunjukkan area fokus utama yang memicu keputusan model melalui intensitas warna merah pada *heatmap*.
3. Hasil Pengamatan pada Sampel Gambar
 - **Pada Gambar Laba-laba & Kucing:** Grad-CAM mengaburkan batas tubuh hewan dengan menghasilkan pendaran *heatmap* merah-kuning yang melingkari seluruh pusat objek dan sebagian kecil area di sekitarnya. Sebaliknya, SHAP berhasil mengeliminasi latar belakang secara total dan hanya menyisakan piksel merah tepat di atas anatomi tubuh kucing dan laba-laba.
 - **Pada Gambar Gajah & Ayam:** Grad-CAM memberikan konfirmasi yang selaras dengan SHAP bahwa fokus model berada pada area depan/kepala objek. Namun, jika Grad-CAM memperlihatkan area kepala ayam sebagai satu lingkaran merah besar yang buram, SHAP mampu merincinya menjadi piksel-piksel spesifik pada jengger dan paruh saja.

Tabel 2.2. Perbandingan SHAP dan Grad-CAM

Aspek Perbandingan	SHAP	Grad-CAM
Pendekatan Dasar	Teori permainan kooperatif	Berbasis gradien
Lokasi Evaluasi	Output akhir model terhadap	Lapisan konvolusi terakhir

	perubahan input piksel	
Tingkat Detail	Sangat detail/halus	Kasar/regional
Arah Distribusi	Dua arah (positif merah, negatif biru)	Satu arah (hanya besaran aktivasi positif)
Efisiensi Komputasi	Cenderung lebih lambat	Sangat cepat

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian eksperimen klasifikasi gambar menggunakan model *pretrained* ResNet50V2 pada dataset Animals-10 beserta analisis keterjelasannya (*explainability*), dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. **Pembuktian Logika Model:** Implementasi *Explainable AI* (XAI) terbukti krusial untuk menyingkap sifat *black box* dari model *deep learning*. Hasil eksperimen memvalidasi bahwa ResNet50V2 tidak sekadar menghafal piksel acak, melainkan secara cerdas mengekstraksi dan mengandalkan fitur morfologi yang logis (seperti belalai gajah, corak sayap kupu-kupu, dan wajah felines/canines) tanpa terjebak pada bias latar belakang (*background noise*).
2. **Kekuatan Diagnostik SHAP:** Metode *Shapley Additive Explanations* (SHAP) menunjukkan performa yang sangat superior dalam analisis diagnostik mikro. Melalui visualisasi warna yang membedakan kontribusi positif (merah) dan negatif (biru), SHAP mampu memetakan atribusi hingga tingkat piksel yang sangat granular, memberikan transparansi absolut terhadap faktor pendorong maupun pelemah keputusan model.
3. **Komplementaritas XAI:** Analisis komparatif mengonfirmasi bahwa setiap metode XAI memiliki pendekatan penyelesaian yang berbeda namun saling melengkapi. Grad-CAM sangat efisien untuk melihat area fokus model secara makro dan cepat, sementara SHAP (dengan *Partition Explainer*) ideal untuk proses *debugging* dan penelusuran detail fitur secara presisi.

3.2. Refleksi dan Relevansi Praktis

Praktikum ini menegaskan bahwa dalam pengembangan kecerdasan artifisial, akurasi tinggi saja tidaklah cukup. Transparansi model adalah fondasi utama untuk implementasi AI pada ekosistem bisnis nyata. Pemahaman mendalam mengenai alasan di balik suatu prediksi, yang difasilitasi oleh alat analitik seperti SHAP dan Grad-CAM, merupakan langkah esensial untuk membangun kepercayaan pengguna (*user trust*), memitigasi risiko bias sistemik, dan memastikan akuntabilitas operasional, terutama ketika AI diterjunkan pada domain bisnis berisiko tinggi (*high-risk domains*).